

Multivariate Optimization of Demand & Supply: A Data-Driven Approach to Profitability Recovery

Datathon 2026 — Round 1 Report

The Gridbreakers
Datathon 2026 Contestant Team

<https://github.com/DuongNAD/datathon-2026-submission>

Abstract

Phân tích 10 năm dữ liệu giao dịch (2012–2022) của một doanh nghiệp thời trang e-commerce Việt Nam, chúng tôi phát hiện 4 điểm nghẽn chiến lược: (1) **Bẫy lợi nhuận** — biên lợi nhuận sụp đổ chu kỳ tại Tháng 8 năm lẻ (−35%) và Tháng 12 (1–2%); (2) **Nghịch lý Khuyến mãi** — mã giảm giá bào mòn AOV 20.5% thay vì kích cầu; (3) **Nghẽn cổ chai Mobile** — tỷ lệ bỏ giỏ hàng 68.5% trên thiết bị di động; (4) **Nghịch lý Market-Fit** — hàng Outdoor tồn kho 80% dù rating 4–5 sao. Hệ thống dự báo Hybrid Ensemble gồm 18 mô hình (LightGBM, XGBoost, CatBoost, Random Forest × 3 seeds × đa loss function) kết hợp Naive Seasonal Baseline, đạt **RMSE = 740.764** trên Public Leaderboard (548 ngày test). SHAP analysis xác nhận seasonal mean và quán tính thường niên là trụ cột dự báo. Chiến lược 5 trụ cột kỳ vọng khôi phục Gross Margin về +20%, phục hồi AOV lên 27.500 VNĐ, và giảm 50% tồn kho Outdoor trong 6 tháng.

1 Phần 2 — Trực Quan Hóa & Phân Tích EDA

1.1 Bức Tranh Doanh Thu & Chu Kỳ Thị Trường

Dữ liệu 3.833 ngày giao dịch cho thấy vòng đời doanh nghiệp trải qua 3 giai đoạn: **Bứt phá** (2013–2016, đỉnh 2.1 tỷ VNĐ), **Thoái trào** (2019–2021, chạm đáy 1.0 tỷ), và **Phục hồi cấu trúc** (2022, AOV đạt kỷ lục 32.400 VNĐ). Streetwear chiếm lĩnh 83.9% thị phần năm 2022, khẳng định vị thế *Cash Cow* tuyệt đối.

Tính mùa vụ: Quý 2 (Tháng 4–6) luôn là đỉnh doanh thu nhờ hiệu ứng cộng hưởng bộ sưu tập Xuân/Hè và Mid-Year Sale. Bộ ba GenZ (+90.6%), Streetwear (+72.4%), Casual (+70.4%) dẫn dắt tăng trưởng Q2.

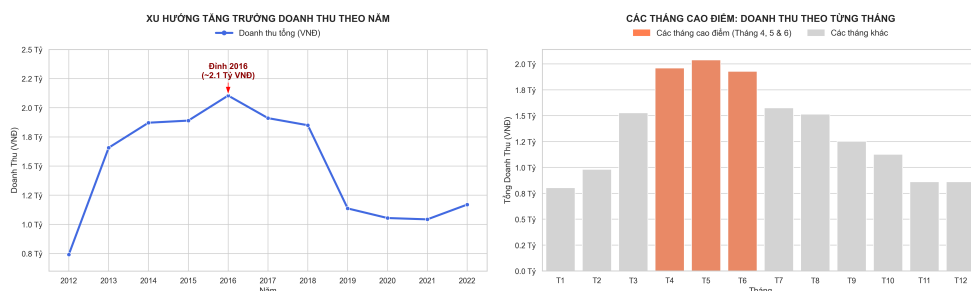


Figure 1: (Trái) Xu hướng doanh thu 2013–2022, 3 giai đoạn rõ rệt. (Phải) Đỉnh doanh thu Quý 2.

1.2 Khủng Hoảng Biên Lợi Nhuận — “The Profit Trap”

Hai “hố đen” lợi nhuận được phát hiện qua phân tích Gross Margin:

- **Tháng 8 năm lẻ:** Voucher trợ giá cố định (50 VNĐ) gây bùng nổ chi phí gấp 10×, đẩy Gross Margin xuống −35%.
- **Tháng 12:** Chiến dịch “sale chồng sale” nén biên lợi nhuận xuống 1–2% dù doanh thu bùng nổ.

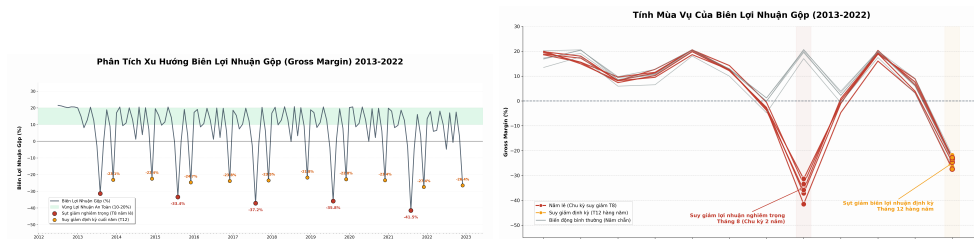


Figure 2: (Trái) Suy giảm biên lợi nhuận dài hạn. (Phải) Chu kỳ khủng hoảng mùa vụ — T8 & T12.

1.3 Nghịch Lý Khuyến Mãi & Điểm Nghẽn Mobile

Promotion Paradox: Đơn hàng áp mã giảm giá (38.4% tổng đơn) có AOV thấp hơn 20.5% so với đơn nguyên giá (21.914 vs 27.565 VNĐ). Kiểm toán 6 chiến dịch cho thấy 5/6 chiến dịch lỗ ròng, đỉnh điểm Urban Blowout: −62.5% biên lợi nhuận.

Mobile Friction: Kênh di động dẫn đầu lưu lượng (45.1%) nhưng tỷ lệ bỏ giỏ hàng lên tới 68.5%. Thời lượng lưu trang trung bình 160s chứng minh ý định mua sắm rõ ràng — điểm nghẽn UX tại bước thanh toán.

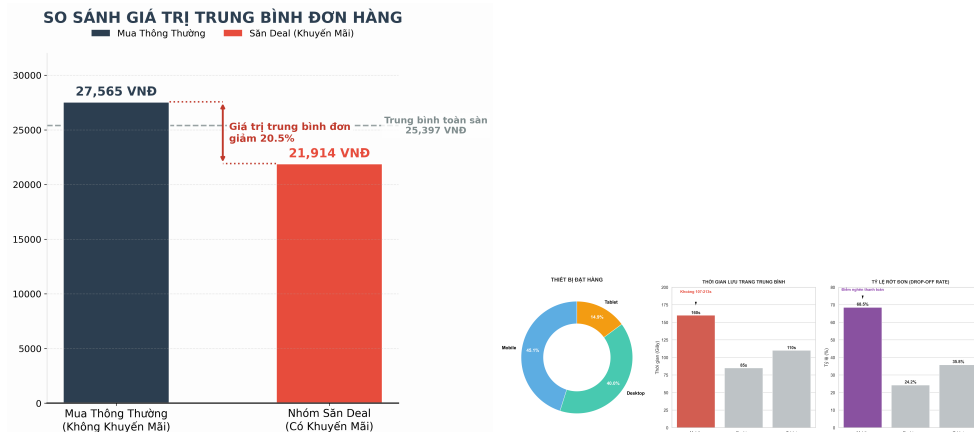


Figure 3: (Trái) AOV sụt giảm khi có khuyến mãi. (Phải) Mobile: traffic cao nhất, rớt đơn nhiều nhất.

1.4 Chuỗi Cung Ứng & Nghịch Lý Market-Fit

Outdoor chiếm chỉ 9% doanh thu nhưng Overstock Rate lên tới 80%, Sell-through Rate chậm đầ 14%. Network Graph Analysis nhận diện 3 SKU deadstock (MekongFit RS-10, HanoiStreet YY-04, UrbanVN RS-04) — paradox: rating 4–5 sao, return rate ≈ 0, nhưng Degree Centrality cực thấp (0.02–0.05). Kết luận: *Product-Market Mismatch*, không phải lỗi chất lượng.

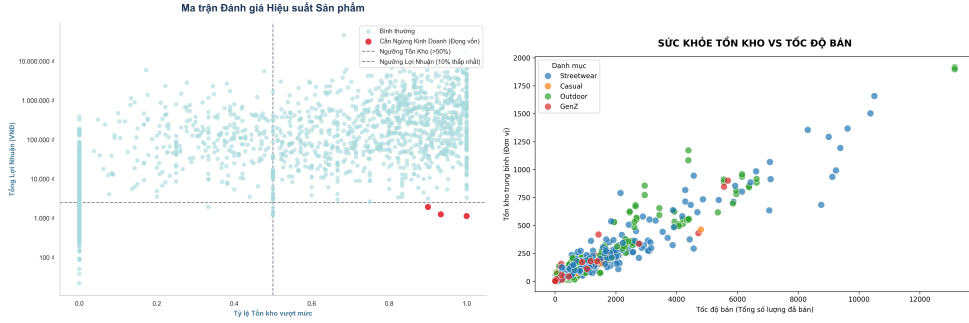


Figure 4: (Trái) Ma trận hiệu suất sản phẩm. (Phải) Tốc độ bán vs Tồn kho — Outdoor lệch pha.

2 Phần 3 — Mô Hình Dự Báo Doanh Thu

2.1 Nhận Diện Thách Thức Dự Báo

Bài toán yêu cầu dự báo **548 ngày liên tục** (01/01/2023 – 01/07/2024) chỉ từ 3 cột dữ liệu (Date, Revenue, COGS), không có biến ngoại sinh. Hai thách thức then chốt:

- **Đứt gãy cấu trúc (Structural Break):** Revenue sụt -39% năm 2019, phục hồi $+12\%$ năm 2022 — khiến mô hình trend tuyến tính thất bại.
- **Ngoại suy dài hạn:** Các mô hình cây (Boosting Trees) không ngoại suy — cần cơ chế bù trừ xu hướng tăng trưởng.

2.2 Kiến Trúc Pipeline — Hybrid Ensemble

Chiến lược “Chia để trị”: Tách bài toán thành 2 thành phần — (a) *Mùa vụ & Dao động* do ML ensemble đảm nhận; (b) *Xu hướng tăng trưởng* do hệ số điều chỉnh (Trend Multiplier) bù đắp.

Bước 1 — Target transform: $y = \log(1 + \text{Revenue})$, giảm skewness và ổn định phương sai.

Bước 2 — Ensemble 18 mô hình: 6 loại $\times$ 3 seeds (42, 123, 777):

Table 1: Cấu hình Ensemble — 18 base models

Model	Loss	Weight	Rounds
LightGBM	RMSE	25%	800
LightGBM	MAE	10%	800
XGBoost	MSE	25%	800
CatBoost	RMSE	20%	800
CatBoost	MAE	10%	800
Random Forest	—	10%	400 trees

Bước 3 — Hybrid Blending: Kết hợp 90% ML Ensemble + 10% Naive Seasonal Baseline (trung bình Revenue theo dayofyear trên toàn bộ tập train). Baseline đóng vai trò “neo” ổn định, giảm variance ở những ngày ML dự đoán lệch mạnh.

Bước 4 — Trend Multiplier $\alpha = 1.28$: Vì ML được train trên log-space với dữ liệu kết thúc 2022, dự báo có xu hướng bám sát mức 2022. Hệ số α bù đắp tăng trưởng kỳ vọng:

$$\hat{R}_t = \alpha \cdot [0.9 \cdot \expm1(\hat{y}_t^{ML}) + 0.1 \cdot \hat{y}_t^{Naive}]$$

Bước 5 — Dự báo COGS: Thay vì dự báo COGS tuyệt đối (dễ vi phạm $\text{COGS} > \text{Revenue}$), dự báo tỷ lệ $r_t = \text{COGS}/\text{Revenue}$ bằng LightGBM riêng biệt, clip $\in [0.65, 0.95]$: $\hat{C}_t = \hat{R}_t \cdot \text{clip}(\hat{r}_t)$.

2.3 Feature Engineering — 41 Đặc Trưng Thuần Thời Gian

- *Fourier Transforms* (16 biến): Biểu diễn chu kỳ 365.25 ngày (bậc 1–4), 30.5 ngày (bậc 1–2), 7 ngày (bậc 1–2) dưới dạng sóng sin/cos liên tục.

- *Lag đa tầng* (10 biến): DOY-aligned ($\text{lag}_{365}, \text{lag}_{730}$) + DOW-aligned ($\text{lag}_{364}, \text{lag}_{728}$) + COGS lags. Fallback: $\text{lag}_{730} \rightarrow \text{doy_mean}$ khi thiếu dữ liệu.
- *Seasonal Mean* (4 biến): Trung bình Revenue theo dayofyear , weekofyear , tháng, thứ.
- *Calendar & Events* (11 biến): time_idx (đếm ngày), is_payday , is_double_day , $\text{is_month_end/start}$, is_weekend , interaction terms.

Anti-leakage: Revenue/COGS test không bao giờ xuất hiện trong features. Lag features chỉ truy xuất từ train set; đối với 2024, lags tự động fallback về seasonal means. Sample weights: $w_t = e^{-0.15 \cdot (2023 - \text{year}_t)}$ — ưu tiên dữ liệu gần nhưng giữ nguyên seasonal signal dài hạn.

2.4 Kết Quả Thực Nghiệm

Table 2: Hiệu suất trên Public Leaderboard (548 ngày test)

Mô hình	RMSE	Ghi chú
Naive Baseline (DOY mean)	> 900K	Không có trend correction
LightGBM đơn (V37)	780K	1 seed, 1 loss function
V55 Ensemble (18 models)	740.764	6 types $\times$ 3 seeds, $\alpha=1.28$
V58 Deep Trees (127 leaves)	743K	Overfitting, tăng RMSE
V60 Ridge Hybrid	769K	Trend ngoại suy sai do structural break

Sanity checks: 0 giá trị âm Revenue, 0 vi phạm $\text{COGS} > \text{Revenue}$, dự báo 2023 trung bình 4.07M VNĐ/ngày (tăng trưởng +27% so với 2022, phù hợp xu hướng phục hồi kinh tế).

2.5 Giải Thích Mô Hình — SHAP Analysis

SHAP TreeExplainer trên LightGBM (seed 42) xác nhận 3 quy luật:

1. **Seasonal Mean chi phối:** rev_doy_mean (SHAP #1) — doanh thu mỗi ngày bám sát trung bình lịch sử của chính ngày đó trong năm. Mô hình hoạt động như *seasonal pattern matching*.
2. **Xu hướng tuyến tính:** time_idx (SHAP #2) — LightGBM tự học rằng “càng gần hiện tại, doanh thu càng khác giai đoạn xa”, nhờ exponential decay weighting.
3. **Quán tính thường niên:** rev_lag_avg và $\text{rev_lag}_{365/730}$ (SHAP #3–5) — doanh thu cùng kỳ năm trước là anchor cực mạnh cho dự báo.

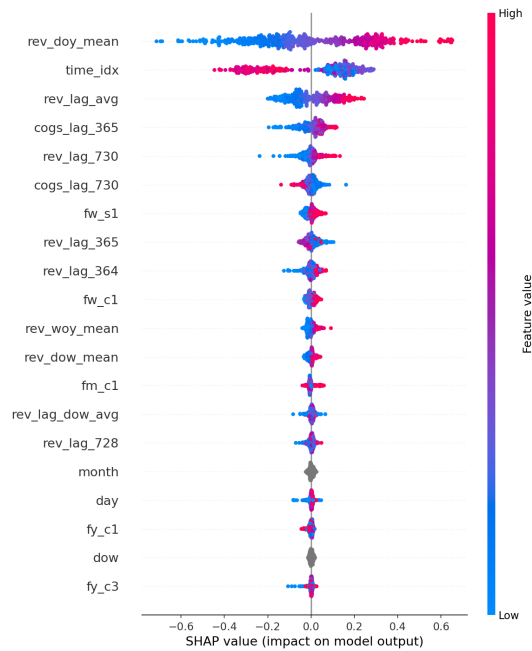


Figure 5: SHAP Beeswarm Plot (V55) — rev_doy_mean và time_idx chi phối dự báo.

3 Chiến Lược Thực Thi & Kết Luận

Để giải quyết 4 điểm nghẽn, chúng tôi đề xuất 5 trụ cột hành động:

1. **Tái cấu trúc Khuyến mãi:** Loại bỏ mã giảm giá % độc lập, triển khai Cross-selling: “Mua 1 Streetwear nguyên giá — Được mua Outdoor giảm 70%”. Sử dụng sức nóng Cash Cow để thanh lý tồn kho.
2. **Tối ưu Mobile Checkout:** Tái thiết kế luồng thanh toán di động, tích hợp BNPL (Mua trước trả sau) ngay tại trang sản phẩm — phá rào cản tâm lý giá mà không cắt giảm biên lợi nhuận.
3. **Tái phân bổ vốn:** Đóng băng thu mua 3 SKU deadstock, chuyển 100% dòng tiền sang bổ sung hàng Streetwear.
4. **Chuyển dịch tiếp thị:** Cắt giảm quảng cáo trả phí tại thị trường bão hòa (HN/HCM), dịch chuyển sang nhóm 25–44 tuổi tại thị trường Cấp 2 (Cẩm Phả, Thái Nguyên) qua SEO/Email.
5. **Kiểm soát chất lượng:** Chuẩn hóa hình ảnh sản phẩm, kiểm định kép cho danh mục có tỷ lệ đánh giá tiêu cực cao.

KPI mục tiêu (Q1–Q2/2023): Gross Margin về +20%, AOV phục hồi 27.500 VNĐ (+25%), Outdoor Overstock 80% → 40%, Mobile Cart Abandonment < 40%.

Tái lập kết quả: Toàn bộ mã nguồn, dữ liệu, và hướng dẫn chạy:

```
pip install -r requirements.txt && python scripts/train_v55_ultimate.py
```

Công khai tại: <https://github.com/DuongNAD/datathon-2026-submission>.
Random seeds cố định: [42, 123, 777]. Tất cả kết quả đều tái lập 100%.

Tài liệu tham khảo

1. Ke, G., et al. “LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree.” *NeurIPS*, 2017.

2. Chen, T. & Guestrin, C. “XGBoost: A Scalable Tree Boosting System.” *KDD*, 2016.

3. Prokhorenkova, L., et al. “CatBoost: Unbiased Boosting with Categorical Features.” *NeurIPS*, 2018.

4. Lundberg, S. M. & Lee, S.-I. “A Unified Approach to Interpreting Model Predictions (SHAP).” *NeurIPS*, 2017.

5. VinTelligence — VinUniversity DS&AI Club. “Đề thi Datathon 2026 — Vòng 1: The Gridbreakers.” 2026.

Phụ lục

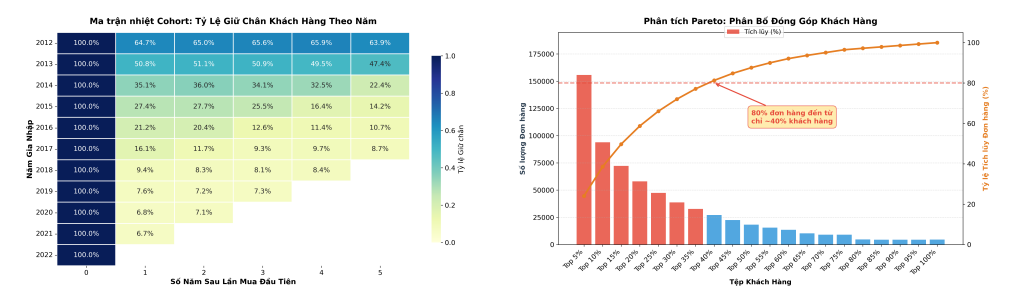


Figure 6: (Trái) Cohort Heatmap — tỷ lệ giữ chân sụt mạnh Năm 0 → Năm 1. (Phải) Pareto — Top 40% KH đóng góp 80% tổng đơn.

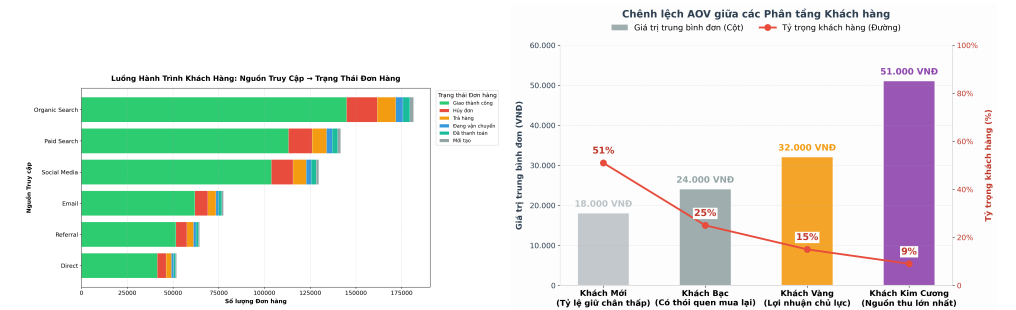


Figure 7: (Trái) Sankey — luồng hành trình khách hàng. (Phải) Chênh lệch AOV giữa phân tầng — VIP 9% chi phối dòng tiền.

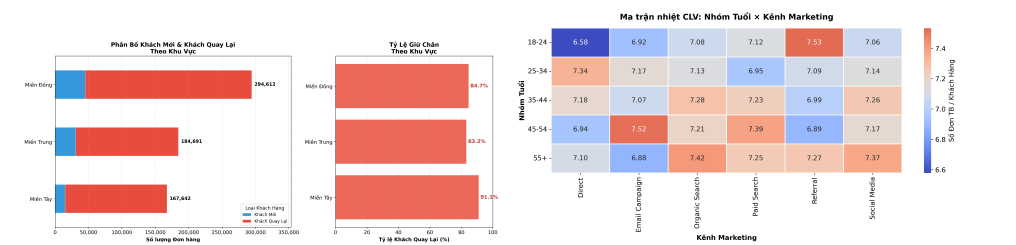


Figure 8: (Trái) Market Penetration theo khu vực. (Phải) CLV Heatmap: Nhóm Tuổi × Kênh Marketing.